

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL III
EXPLORASI XINU**



Oleh:

Zaenarif Putra 'Ainurdin

2311104049

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

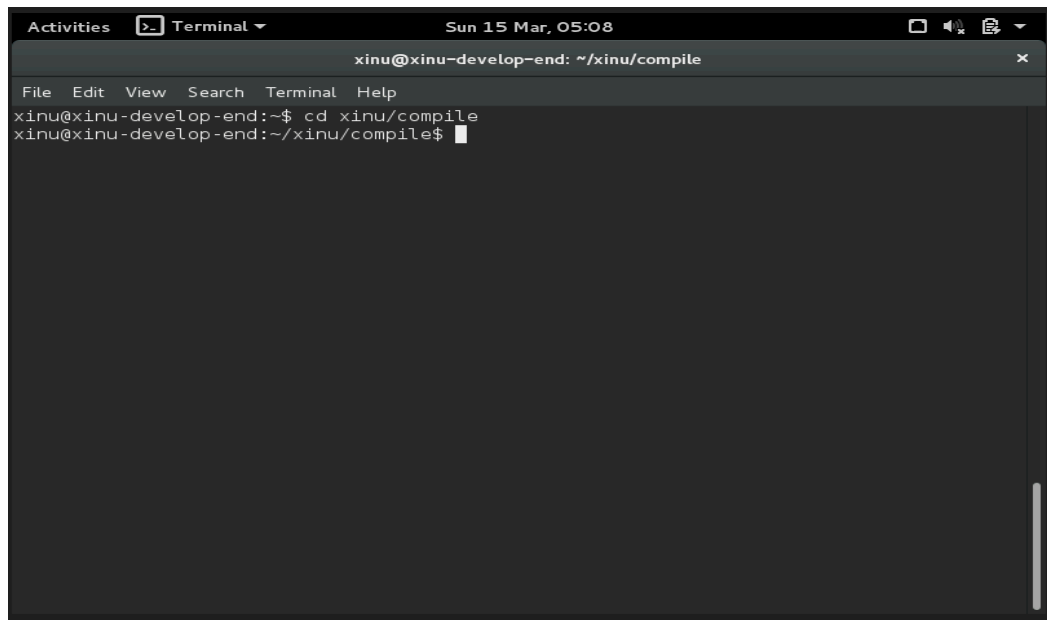
2026

JURNAL

1. Soal 1

Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

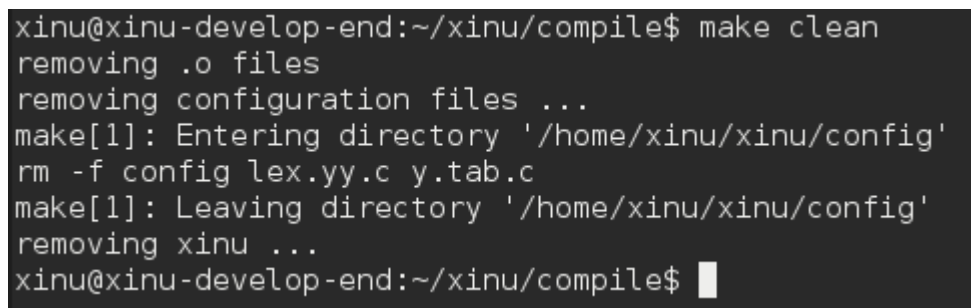
- a. Perintah 'cd' digunakan untuk berpindah dari direktori atau folder dalam sistem Linux



The screenshot shows a terminal window titled 'xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile'. The terminal has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The command prompt is 'xinu@xinu-develop-end:~\$'. The user enters 'cd xinu/compile', and the prompt changes to 'xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile\$'.

```
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

- b. Perintah 'make clean' digunakan untuk menghapus file Image Xinu lama sehingga pada proses compile dilakukan dari awal lagi.



The screenshot shows a terminal window with the command prompt 'xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile\$'. The user enters 'make clean', and the terminal displays the following output: 'removing .o files', 'removing configuration files ...', 'make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'', 'rm -f config lex.yy.c y.tab.c', 'make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'', 'removing xinu ...', and the prompt returns to 'xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile\$'.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

- c. Perintah 'make' digunakan untuk mengubah source code xinu menjadi sebuah file executable atau image sistem operasi. Hasil dari compile berupa file xinu.elf yang kemudian digunakan untuk menjalankan sistem operasi Xinu.

```

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
making the config program
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
flex config.l
bison -y      config.y
gcc -o config y.tab.c -lfl
./config Configuration conf.c conf.h
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
making ../system/conf.c
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
forcing a rebuild of conf.h and conf.c
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
creating new version
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
Rebuilding the .defs file
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=""`cat version`" -I../i
nclude -o binaries/start.o ../system/start.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=""`cat version`" -I../i

```

- d. Perintah 'sudo minicom' yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan serial port virtual antara development-system VM dan backend VM.

```

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Jan  1 2014, 10:03:28.
Port /dev/ttyS0, 07:57:00

Press CTRL-A Z for help on special keys

on #96  (xinu)  Sun 15 Mar 08:14:20 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory.  Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115401 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C2C8]
  148488 bytes of data.
    [0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address  10.0.3.15  (0x0a00030f)

```

- e. Perintah 'help' digunakan untuk menampilkan semua daftar perintah yang tersedia pada sistem operasi Xinu. Selain itu, perintah ini juga memberikan informasi singkat mengenai fungsi masing-masing perintah.

```
xsh $ help  
  
shell commands are:  
  
argecho      date      ls        ns        sleep      udpeserver  
arp          devdump   kill      netinfo   tee         uptime  
cat          echo      memdump   ping      udp         ?  
clear        help      memstat   ps        udpecho  
xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:41 | ttyS0

- f. Perintah 'exit' digunakan untuk keluar dari shell Xinu dan menghentikan sesi terminal yang sedang digunakan.

```
xsh $ exit  
Shell closed  
  
Main process recreating shell
```

- g. Perintah 'clear' digunakan untuk membersihkan layar terminal sehingga tampilan terminal menjadi kosong kembali.

```
xsh $ help
shell commands are:
argecho    date      ls        ns        sleep     udpeserver
arp        devdump  kill      netinfo   tee        uptime
cat        echo      memdump   ping      udp        ?
clear      help     memstat   ps        udpecho
xsh $ clear

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
    94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
   4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

xsh $
```

- h. Perintah 'echo' digunakan untuk menampilkan teks atau pesan tertentu pada layar terminal.

```
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:41 | ttyS0
```

- i. Perintah 'date' digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu yang digunakan oleh sistem Xinu.

```
xsh $ date
Sun Mar 15 10:01:07 EDT 2026
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:43 | ttyS0
```

- j. Perintah 'sleep' digunakan untuk menunda atau menghentikan proses sementara selama beberapa detik.

```
xsh $ sleep 4
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:45 | ttyS0
```

- k. Perintah 'ps' digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan dalam sistem Xinu. Informasi yang ditampilkan biasanya meliputi: PID (Process ID), Nama proses, Status proses, Prioritas proses, dan Ukuran memori proses

```
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
12 ps             curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7DE8 8192
xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:51 | ttyS0

- l. Perintah 'kill' digunakan untuk menghentikan atau men-terminasi suatu proses yang sedang berjalan berdasarkan PID.

```
xsh $ kill 5

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:51 | ttyS0

- m. Perintah 'memstat' digunakan untuk menampilkan statistik penggunaan memori pada sistem Xinu seperti: total memori, memori yang digunakan, dan memori yang masih tersedia.

```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
    94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
   4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-----
    0x0018e110      -975128    0xffff11ee8
    0x00100000      5079040    0x004d8000
    0x005e8000       53248     0x000d000

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:52 | ttyS0
```

- n. Perintah 'uptime' digunakan untuk mengetahui berapa lama sistem operasi Xinu telah berjalan sejak terakhir kali dinyalakan atau booting.

```
xsh $ uptime
Xinu has been up  1 hour(s)  53 minute(s)  38 second(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:53 | ttyS0
```

- o. Perintah 'ping' digunakan untuk mengecek koneksi jaringan dengan cara mengirim paket data ke alamat IP tertentu.

```
Pinging 192.168.2.2
ping: no response from host 192.168.2.2
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 3:12 | ttyS0
```

2. Soal 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Berapa jumlah perintah pada Xinu? **Jumlah perintah pada Xinu adalah sekitar 20 perintah yang dapat dilihat menggunakan perintah 'help'.**
- Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama! **Perintah yang mempunyai fungsi sama yaitu 'exit' dan 'logout'**
- Berapa IP address Xinu? **192.168.1.2**
- Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address? **ipaddr**
- Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu? **192.168.1.1**
- Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu? **Biasanya terdapat sekitar 10 - 12 proses**
- Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah? **Proses dengan prioritas paling rendah adalah null process.**
- Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar? **Proses dengan ukuran paling besar biasanya adalah main process.**

- i. Proses apa yang berada dalam state current? **Proses yang berada pada state current biasanya adalah shell process.**
- j. Proses apa yang berada dalam state suspend? **Proses yang berada pada state suspend biasanya adalah proses yang sedang menunggu atau idle.**
- k. Berapa PID (Process ID) dari Main process? **PID dari main process biasanya adalah 0 atau 1.**
- l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process? **PPID dari main process biasanya adalah 0.**
- m. Terminasi proses ps! **Untuk menghentikan proses ps digunakan perintah: kill <PID>**
- n. Terminasi proses shell! **Untuk menghentikan shell dapat menggunakan: kill <PID shell>**
- o. Berapa lama Xinu sudah berjalan? **Untuk mengetahui lama waktu sistem berjalan digunakan perintah: uptime**
- p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal? **clear**
- q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu? **memstat**
- r. Lakukan ping ke DNS server!

```
xsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
ping: no response from host 192.168.1.1
xsh $
```

```
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 3:22 | ttyS0
```

- s. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!

```
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $
```

```
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 3:24 | ttyS0
```

- t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

```
xsh $ exit
Shell closed
```